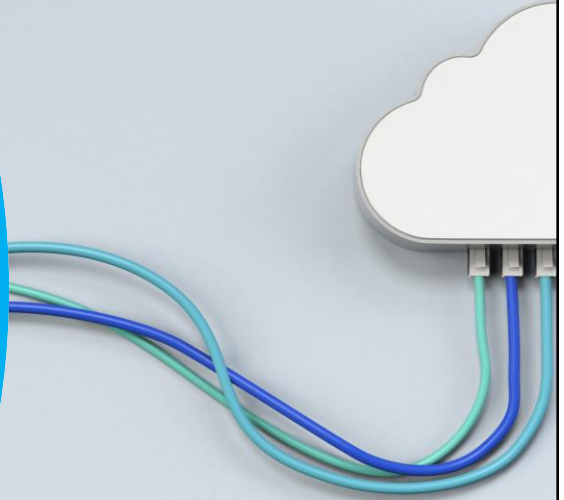


# Anwendungs-, Darstellungs- und Sitzungsschicht

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 UND 2



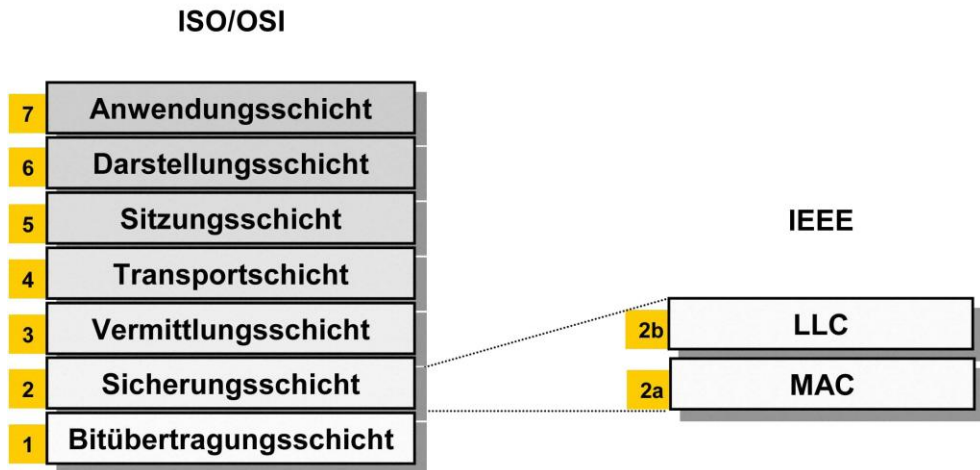
1

## AGENDA

- 01 ANWENDUNG, DARSTELLUNG UND SITZUNG
- 02 PEER-TO-PEER
- 03 WEB UND MAIL PROTOKOLLE
- 04 DOMAIN NAME SERVICE
- 05 DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL
- 06 DATEITRANSFER

2

## Einordnung im ISO/OSI Modell



## Darstellungsschicht

Die **Anwendungsschicht (Application Layer)** ist die oberste Schicht der 7 Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells<sup>1</sup> höchste Schnittstelle zwischen Anwendungen und dem Netzwerk. Protokolle der Anwendungsschicht stellen spezifische Dienste bereit.

- Domain Name System (**DNS**) – Auflösung sog. vollqualifizierter Domännennamen<sup>2</sup> in IP-Adressen und umgekehrt.
- Hyper Text Transfer Protocol (**HTTP**) – Protokoll zum Transfer von Webseiten und Daten.
- File Transfer Protocol (**FTP**) – Protokoll zum Transfer von Daten von und zu Servern.
- Simple Mail Transfer Protocol (**SMTP**) – Dient dem Versandt von Emails sowie der Kommunikation zwischen Mailservern.
- Post Office Protocol (**POP**) und Internet Message Access Protocol (IMAP) – Abrufen von bzw. Zugriff auf Emails. Protokolle, mit denen ein Mail User Agent auf zugestellte Emails zugreifen kann.
- **Telnet** – Einfaches Protokoll zur interaktiven Kommunikation mit einem anderen Host (vgl. TCP Chat Client).
- Secure Shell (**SSH**) – Verschlüsselte entfernte Anmeldung an einem Host.
- Simple Network Management Protocol (**SNMP**) – Dient dem Monitoring und dem Management von Netzkomponenten.

# 01

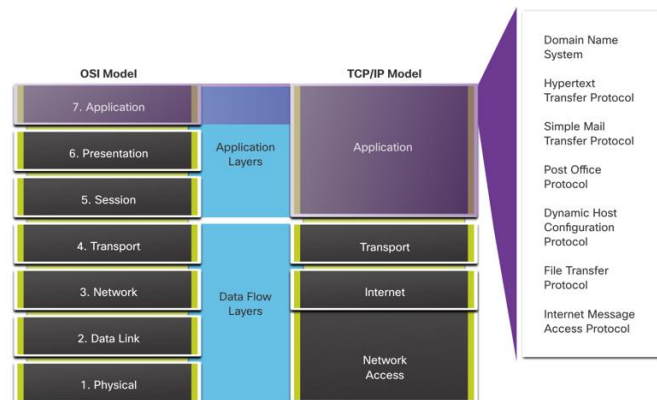
## Anwendung, Darstellung und Sitzung

5

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

### Applikationsschicht

- Die **oberen drei Schichten** des OSI-Modells (Anwendungs-, Darstellungs- und Sitzungsschicht) definieren die Funktionen der TCP/IP-Anwendungsschicht.
- Die Anwendungsschicht bildet die **Schnittstelle zwischen den zur Kommunikation verwendeten Anwendungen und dem zugrunde liegenden Netzwerk**, über das die Nachrichten übertragen werden.
- Zu den bekanntesten Protokollen der Anwendungsschicht gehören **HTTP, FTP, TFTP, IMAP und DNS**.



6

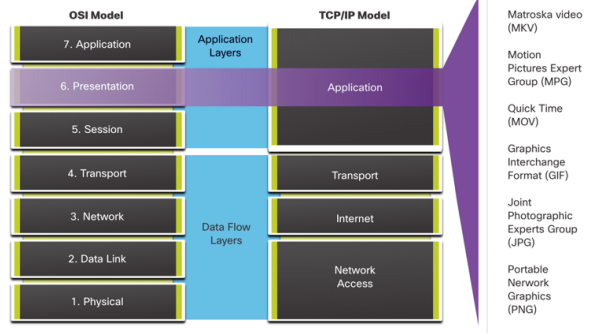
## Darstellungs- und Sitzungsschicht

### Die Präsentationsschicht hat drei Hauptfunktionen:

- **Formatierung** bzw. Darstellung von Daten auf dem Quellgerät in einem kompatiblen Format für den Empfang durch das Zielgerät.
- **Komprimierung** von Daten zur Dekomprimierung durch das Zielgerät.
- **Verschlüsselung** von Daten für die Übertragung und Entschlüsselung der empfangenen Daten.

### Die Sitzungsschicht hat folgende Funktionen:

- Sie erstellt und **verwaltet Dialoge** zwischen Quell- und Zielanwendungen.
- Sie **steuert den Informationsaustausch**, um Dialoge zu initiieren, aktiv zu halten und unterbrochene oder längere Zeit inaktive Sitzungen neu zu starten.



## TCP/IP Application Layer Protocols

- Die TCP/IP-Anwendungsprotokolle legen das Format und die Steuerinformationen fest, die für viele gängige Internetkommunikationsfunktionen erforderlich sind.
- Anwendungsschichtprotokolle werden während einer Kommunikationssitzung sowohl vom Quell- als auch vom Zielgerät verwendet.
- Für eine erfolgreiche Kommunikation müssen die auf dem Quell- und Zielrechner implementierten Anwendungsschichtprotokolle kompatibel sein.

### Name System

#### DNS - Domain Name System (oder Service)

- TCP, UDP client 53
- Übersetzt Domännennamen wie z. B. cisco.com in IP-Adressen.

### Host Config

#### DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- UDP client 68, server 67
- Weist dynamisch IP-Adressen zu, die wiederverwendet werden können, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

### Web

#### HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- TCP 80, 8080
- Ein Regelwerk für den Austausch von Texten, Grafiken, Ton, Video und anderen Multimediadateien im World Wide Web

## 02

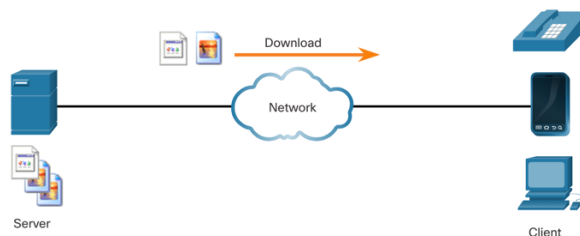
# Peer-to-Peer

9

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

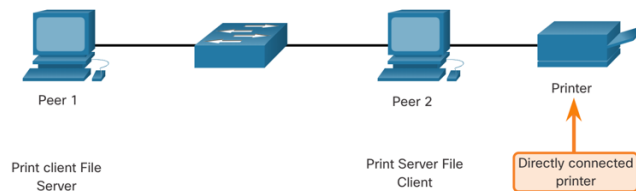
## Client-Server Modell

- Client- und Serverprozesse werden der Anwendungsschicht zugeordnet.
- Im Client-Server-Modell wird das Gerät, das die Informationen anfordert, als Client und das Gerät, das die Anfrage beantwortet, als Server bezeichnet.
- Anwendungsschichtprotokolle beschreiben das Format der Anfragen und Antworten zwischen Clients und Servern.



## Peer-to-Peer Netzwerke

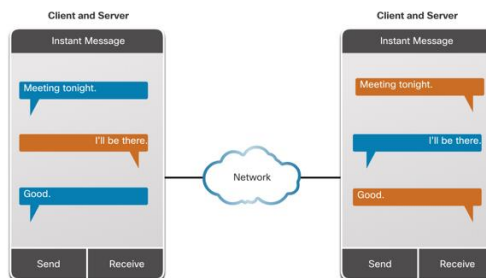
- In einem Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P) sind zwei oder mehr Computer über ein Netzwerk verbunden und können Ressourcen (wie Drucker und Dateien) gemeinsam nutzen, ohne dass ein dedizierter Server erforderlich ist.
- Jedes verbundene Endgerät (Peer) kann sowohl als Server als auch als Client fungieren.
- Ein Computer kann beispielsweise für eine Transaktion die Rolle des Servers übernehmen und gleichzeitig für eine andere als Client dienen. Die Rollen von Client und Server werden für jede Anfrage individuell festgelegt.



11

## Peer-to-Peer Applikationen

- Eine P2P-Anwendung ermöglicht es einem Gerät, innerhalb derselben Kommunikation sowohl als Client als auch als Server zu fungieren.
- Manche P2P-Anwendungen nutzen ein Hybridsystem, bei dem jeder Teilnehmer auf einen Indexserver zugreift, um den Speicherort einer Ressource zu ermitteln, die auf einem anderen Teilnehmer gespeichert ist.

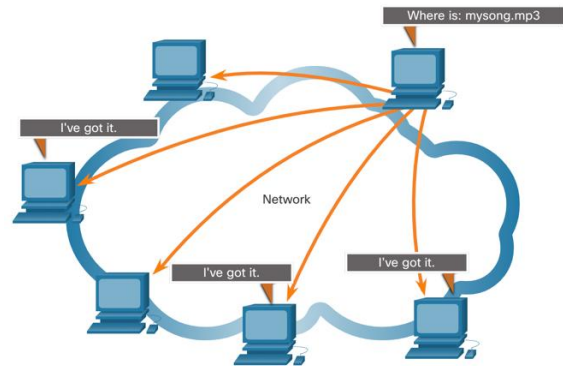


12

## Typische Peer-to-Peer Applikationen

Bei P2P-Anwendungen kann jeder Computer im Netzwerk, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, als Client oder Server für andere Computer im Netzwerk fungieren, auf denen die Anwendung ebenfalls ausgeführt wird. Gängige P2P-Netzwerke sind beispielsweise:

- BitTorrent
- Direct Connect
- eDonkey
- Freenet



# 03

## Web und Mail Protokolle

# Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language

- Wenn eine Webadresse oder ein **Uniform Resource Locator (URL)** in einen Webbrowser eingegeben wird, stellt dieser eine Verbindung zum Webdienst her. Der Webdienst läuft auf dem Server, der das **HTTP-Protokoll** verwendet.
- Um die Interaktion zwischen Webbrowser und Webserver besser zu verstehen, betrachten wir, wie eine Webseite im Browser geöffnet wird.

## Schritt 1 Der Browser interpretiert die drei Teile der URL:

- http (das **Protokoll** oder Schema)
- www.cisco.com (der **Servername**)
- index.html (der angeforderte **Dateiname**)

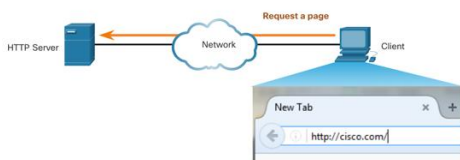


# Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language

## Schritt 2

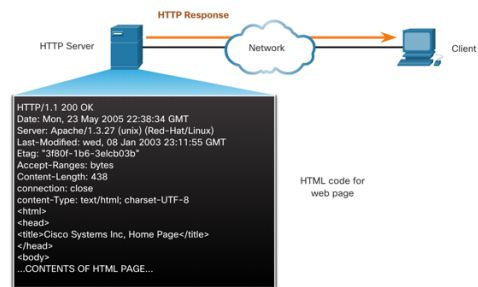
Der Browser fragt anschließend einen Nameserver ab, um **www.cisco.com** in eine numerische IP-Adresse umzuwandeln, mit der er die Verbindung zum Server herstellt.

Der Client sendet eine HTTP-Anfrage an den Server, indem er eine **GET-Anfrage** mit der Bitte um die Datei **index.html** sendet.



## Schritt 3

Als Antwort auf die Anfrage sendet der Server den HTML-Code für diese Webseite an den Browser.





# Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language

## Schritt 4

Der Browser entschlüsselt den HTML-Code und formatiert die Seite für das Browserfenster.



17

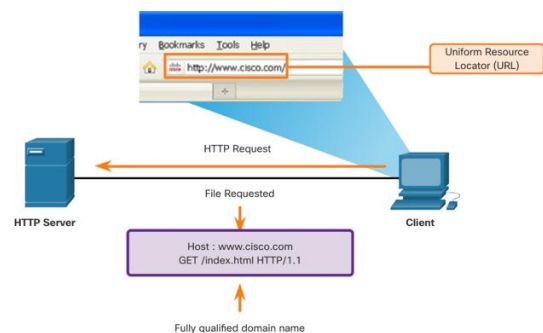
## HTTP and HTTPS

**HTTP ist ein Anfrage-/Antwortprotokoll, das die für die Kommunikation verwendeten Nachrichtentypen festlegt.**

Die drei gängigen Nachrichtentypen sind GET, POST und PUT:

- **GET** – Dies ist eine Clientanfrage nach Daten. Ein Client (Webbrowser) sendet die GET-Nachricht an den Webserver, um HTML-Seiten anzufordern.
- **POST** – Dies lädt Datendateien, z. B. Formulardaten, auf den Webserver hoch.
- **PUT** – Dies lädt Ressourcen oder Inhalte, z. B. Bilder, auf den Webserver hoch.

Hinweis: HTTP ist kein sicheres Protokoll. Für sichere Kommunikation über das Internet sollte HTTPS verwendet werden.



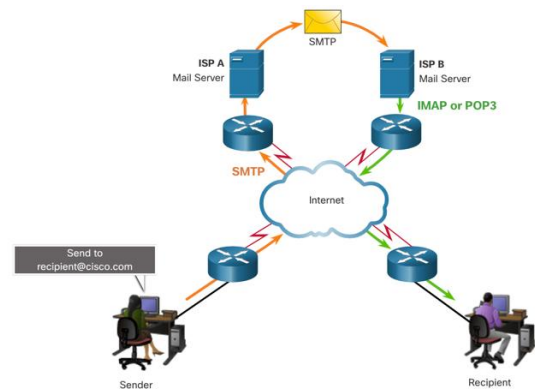
18

## eMail Protokolle

- E-Mail ist ein Verfahren zum Senden, Speichern und Abrufen elektronischer Nachrichten über ein Netzwerk.
- E-Mail-Nachrichten werden in Datenbanken auf Mailservern gespeichert.
- E-Mail-Clients kommunizieren mit Mailservern, um E-Mails zu senden und zu empfangen.

Die verwendeten E-Mail-Protokolle sind:

- **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)** – zum Senden von E-Mails.
- **Post Office Protocol (POP) und IMAP** – zum Empfangen von E-Mails durch Clients.

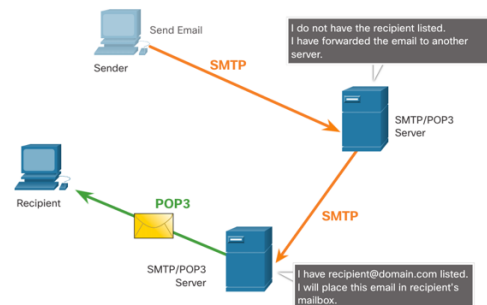


## SMTP, POP und IMAP

**POP wird von einer Anwendung verwendet, um E-Mails von einem Mailserver abzurufen.**

Sobald die E-Mails per POP vom Server auf den Client heruntergeladen wurden, werden sie auf dem Server gelöscht.

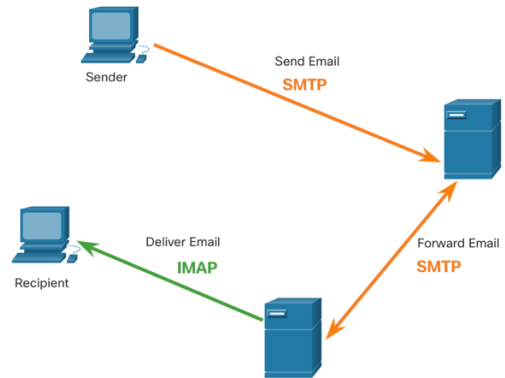
- Der Server startet den POP-Dienst, indem er passiv auf **TCP-Port 110** auf Verbindungsanfragen von Clients wartet.
- Wenn ein Client den Dienst nutzen möchte, sendet er eine Anfrage zum Aufbau einer TCP-Verbindung mit dem Server.
- Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau sendet der POP-Server eine Begrüßungsnachricht.
- Client und POP-Server tauschen anschließend Befehle und Antworten aus, bis die Verbindung geschlossen oder abgebrochen wird.



## SMTP, POP und IMAP

IMAP ist ein weiteres Protokoll, das eine Methode zum Abrufen von E-Mail-Nachrichten beschreibt.

- Im Gegensatz zu POP werden beim Verbinden eines Benutzers mit einem IMAP-Server **Kopien der Nachrichten auf die Client-Anwendung heruntergeladen. Die Originalnachrichten bleiben auf dem Server** gespeichert, bis sie manuell gelöscht werden.
- Wenn ein Benutzer eine Nachricht löscht, synchronisiert der Server diese Aktion und löscht die Nachricht vom Server.

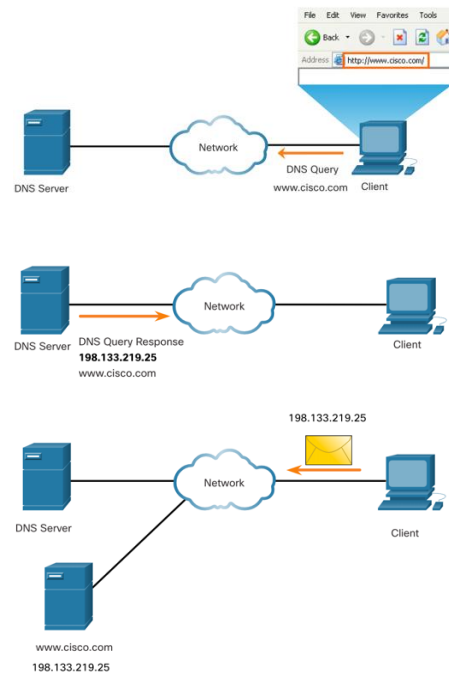


# 04

## Domain Name System

## Domain Name Service

- Domainnamen wurden eingeführt, um **numerische IP-Adressen in einfache, einprägsame Namen umzuwandeln**.
- Vollqualifizierte Domainnamen (FQDNs) wie beispielsweise `http://www.cisco.com` sind deutlich leichter zu merken als `198.133.219.25`.
- Das DNS-Protokoll definiert einen **automatisierten Dienst**, der Ressourcennamen den entsprechenden numerischen Netzwerkadressen zuordnet.
- Es legt das **Format für Anfragen, Antworten und Daten** fest.



## DNS Message Format

Der DNS-Server **speichert verschiedene Arten von Ressourceneinträgen**, die zur Namensauflösung verwendet werden. Diese Einträge enthalten den Namen, die Adresse und den Eintragstyp.

Einige dieser Eintragstypen sind:

- A** – Eine IPv4-Adresse eines Endgeräts
- NS** – Ein autoritativer Nameserver
- AAAA** – Eine IPv6-Adresse eines Endgeräts
- MX** – Ein Eintrag für einen Mailserver

- Wenn ein Client eine Anfrage stellt, prüft der DNS-Prozess des Servers zunächst seine eigenen Einträge, um den Namen aufzulösen.
- Kann er den Namen nicht mithilfe seiner gespeicherten Einträge auflösen, kontaktiert er andere Server.
- Sobald eine Übereinstimmung gefunden und an den anfragenden Server zurückgesendet wurde, speichert der Server die Adresse vorübergehend für den Fall, dass derselbe Name erneut angefragt wird.

## DNS Message Format

DNS verwendet zwischen Servern das gleiche Nachrichtenformat, bestehend aus einer **Frage**, einer **Antwort**, einer **Autorität** und **zusätzlichen Informationen** für alle Arten von Client-Anfragen und Server-Antworten, Fehlermeldungen und der Übertragung von Ressourcendatensatzinformationen.

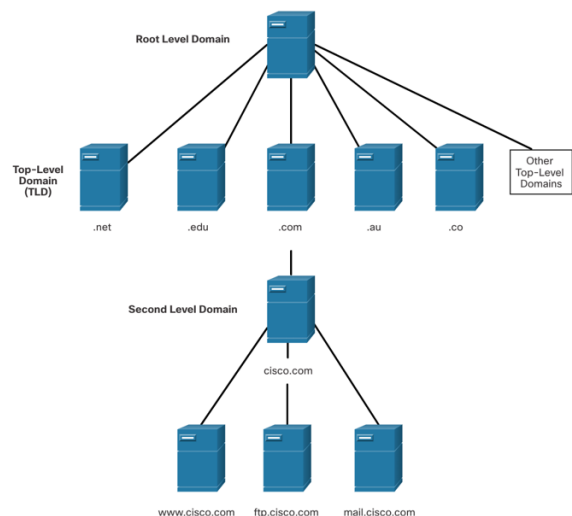
| DNS message section | Description                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Question            | Die Frage für den Nameserver                                  |
| Answer              | Ressourcendatensätze, die die Frage beantworten               |
| Authority           | Ressourcendatensätze, die auf eine Behörde verweisen          |
| Additional          | Ressourcendatensätze, die zusätzliche Informationen enthalten |

## DNS Hierarchie

- DNS verwendet ein **hierarchisches System** zur Erstellung einer Datenbank für die Namensauflösung.
- Jeder DNS-Server verwaltet eine **spezifische Datenbankdatei** und ist nur für die Verwaltung der Namens-IP-Zuordnungen in diesem kleinen Teil der gesamten DNS-Struktur zuständig.
- Erhält ein DNS-Server eine Anfrage zur Namensauflösung für einen Namen, der nicht in seiner DNS-Zone liegt, leitet er die Anfrage zur Auflösung an einen anderen DNS-Server in der entsprechenden Zone weiter.

### Beispiele für Top-Level-Domains:

- .com – Unternehmen oder Branche
- .org – gemeinnützige Organisation
- .au – Australien



## nslookup Kommando

- **nslookup ist ein Betriebssystem-Dienstprogramm**, mit dem Benutzer die auf dem Gerät konfigurierten DNS-Server manuell abfragen können, um einen bestimmten Hostnamen aufzulösen.
- Dieses Dienstprogramm kann auch zur Fehlerbehebung bei Namensauflösungsproblemen und zur Überprüfung des aktuellen Status der Nameserver verwendet werden.
- Wenn der Befehl „nslookup“ ausgeführt wird, wird der für Ihren Host konfigurierte Standard-DNS-Server angezeigt.
- Der Name eines Hosts oder einer Domäne kann an der Eingabeaufforderung von „nslookup“ eingegeben werden.

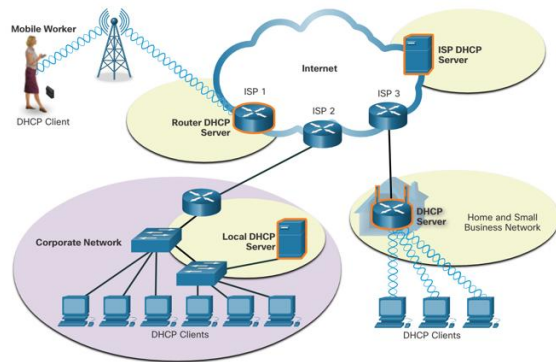
```
C:\Users> nslookup
Default Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
> www.cisco.com
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:  origin-www.cisco.com
Addresses:  2001:420:1101:1::a
           173.37.145.84
Aliases:  www.cisco.com
> cisco.netacad.net
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183
Name:  cisco.netacad.net
Address:  72.163.6.223
>
```

# 05

## Dynamic Host Configuration Protocol

## Dynamic Host Configuration Protocol

- Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) für IPv4 **automatisiert die Zuweisung von IPv4-Adressen, Subnetzmasken, Gateways** und anderen IPv4-Netzwerkparametern.
- DHCP gilt im Gegensatz zur statischen Adressierung als **dynamische Adressierung**. Bei der statischen Adressierung werden IP-Adressinformationen manuell eingegeben.
- Sobald sich ein Host mit dem Netzwerk verbindet, wird der DHCP-Server kontaktiert und eine Adresse angefordert. Der **DHCP-Server wählt eine Adresse aus einem konfigurierten Adressbereich, dem sogenannten Pool, aus** und weist sie dem Host zu.
- Viele Netzwerke verwenden sowohl DHCP als auch statische Adressierung.** DHCP wird für allgemeine Hosts wie Endgeräte verwendet. Statische Adressierung kommt bei Netzwerkgeräten wie Gateway-Routern, Switches, Servern und Druckern zum Einsatz.



29

## Dynamic Host Configuration Protocol



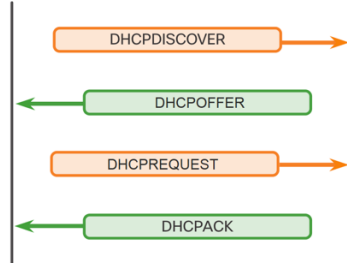
DHCP Client



DHCP Server

### Der DHCP-Prozess:

- Wenn ein IPv4-fähiges, DHCP-konfiguriertes Gerät hochfährt oder sich mit dem Netzwerk verbindet, sendet der **Client eine DHCP-Discover-Nachricht (DHCPDISCOVER)**, um verfügbare DHCP-Server im Netzwerk zu ermitteln.
- Ein DHCP-Server antwortet mit einer **DHCP-Offer-Nachricht (DHCPOFFER)**, in der er dem Client eine IP-Adresse anbietet. (Erhält ein Client aufgrund mehrerer DHCP-Server im Netzwerk mehrere Angebote, muss er eines auswählen.)
- Der Client sendet eine **DHCP-Request-Nachricht (DHCPREQUEST)**, in der er den Server und das Lease-Angebot angibt, das er annimmt.
- Der Server sendet daraufhin eine **DHCP-Acknowledgment-Nachricht (DHCPACK)**, die dem Client die erfolgreiche Zuweisung der IP-Adresse bestätigt.
- Ist das Angebot nicht mehr gültig, antwortet der ausgewählte Server mit einer **DHCP-Negativ-Acknowledgment-Nachricht (DHCPNAK)**, und der Prozess muss mit einer neuen DHCPDISCOVER-Nachricht beginnen.



30

# 06

## Dateitransfer

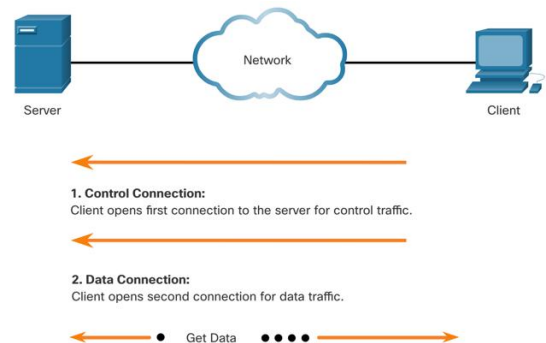
31

31

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 und 2

### File Transfer Protocol

- **Schritt 1** – Der Client baut die **erste Verbindung** zum Server für den Steuerungsverkehr über **TCP-Port 21** auf. Der Verkehr besteht aus Client-Befehlen und Server-Antworten.
- **Schritt 2** – Der Client baut die **zweite Verbindung zum Server für die eigentliche Datenübertragung** über TCP-Port 20 auf. Diese Verbindung wird jedes Mal hergestellt, wenn Daten übertragen werden sollen.
- **Schritt 3** – Die **Datenübertragung kann in beide Richtungen erfolgen**. Der Client kann Daten vom Server herunterladen (Pull) oder Daten auf den Server hochladen (Push).



32



## Server Message Block

**Server Message Block (SMB)** ist ein **Client/Server-Protokoll** für die Dateiübertragung mittels Anfrage-Antwort-Kommunikation. Server können Clients im Netzwerk ihre Ressourcen zur Verfügung stellen.

SMB-Nachrichten haben drei Funktionen:

- Sitzungen **starten, authentifizieren und beenden**
- **Zugriff auf Dateien und Drucker** steuern
- Anwendungen ermöglichen, **Nachrichten an andere Geräte zu senden** und von diesen zu empfangen
- Im Gegensatz zur Dateiübertragung per FTP bauen Clients eine dauerhafte Verbindung zu Servern auf. Nach Verbindungsaufbau kann der Client auf die Serverressourcen zugreifen, als wären diese lokal auf seinem Rechner.).

